BÁO CÁO THỰC HÀNH LAB 16

BRANCHING

Người báo cáo: Liamz07

1. Mục tiêu:

- **Tư duy phân nhánh:** Hiểu chiến lược quản lý nhánh Git Flow trong dự án thực tế.
- **Khởi tạo & Điều hướng:** Thành thạo tạo mới, liệt kê, chuyển đổi giữa các nhánh (main, develop, feature/*).
- **Phát triển độc lập:** Thực hiện tạo tính năng trên các nhánh cô lập mà không làm ảnh hưởng đến luồng mã nguồn chính.
- **Hợp nhất (Merge):** Nắm vững quy trình hợp nhất mã nguồn từ các nhánh tính năng về nhánh phát triển chính.

2. Môi trường:

- **Hệ điều hành:** Ubuntu Linux / macOS / Windows (với Git Bash)
- **Cấu trúc nhánh yêu cầu:**
  - *main:* Nhánh chứa mã nguồn sản phẩm (Production-ready).
  - *develop:* Nhánh tích hợp tính năng chung đang phát triển.
  - *feature/login:* Nhánh phát triển tính năng Đăng nhập.
  - *feature/payment:* Nhánh phát triển tính năng Thanh toán.

3. Nội dung thực hành chi tiết:

BÀI 1: KHỞI TẠO REPO VÀ NHÁNH MAIN

- **Mục đích:** Đặt nền móng cho kho chứa và tạo commit đầu tiên trên nhánh chính.
- **Thao tác thực thi:**

```
mkdir git-branching-lab
cd git-branching-lab
git init

# Tạo tệp tin ban đầu và commit
echo "# Core Application" > README.md
git add README.md
git commit -m "Initial commit on main"
```

- **Kết quả:** Nhánh main được tạo tự động chứa commit đầu tiên.

BÀI 2: KHỞI TẠO NHÁNH PHÁT TRIỂN CƠ SỞ (DEVELOP)

- **Mục đích:** Tạo môi trường tích hợp chung cho toàn bộ đội ngũ phát triển.
- **Thao tác thực thi:**

```
# Tạo và chuyển sang nhánh develop
git checkout -b develop

# Tạo tệp cấu hình nền tảng
echo "console.log('App init');" > app.js
git add app.js
git commit -m "Setup base application logic"
```

- **Kết quả:** Nhánh develop tách ra từ main và sẵn sàng đón nhận các tính năng mới.

BÀI 3: PHÁT TRIỂN TÍNH NĂNG ĐĂNG NHẬP (FEATURE/LOGIN)

- **Mục đích:** Giả lập quá trình xây dựng tính năng đăng nhập trên nhánh riêng biệt.
- **Thao tác thực thi:**

```
# Tách nhánh từ develop
git checkout develop
git checkout -b feature/login

# Viết mã nguồn tính năng Login
echo "function login(user, pass) { return true; }" > login.js
git add login.js
git commit -m "Add login functionality"
```

- **Kết quả:** Mã nguồn login.js được lưu trữ an toàn trên feature/login, hoàn toàn cô lập với main và develop.

BÀI 4: PHÁT TRIỂN TÍNH NĂNG THANH TOÁN (FEATURE/PAYMENT)

- **Mục đích:** Giả lập song song quá trình lập trình tính năng thanh toán.
- **Thao tác thực thi:**

```
# Quay lại develop để tách nhánh mới
git checkout develop
git checkout -b feature/payment

# Viết mã nguồn tính năng Payment
echo "function processPayment(amount) { return 'paid'; }" > payment.js
git add payment.js
git commit -m "Add payment processing functionality"
```

- **Kết quả:** Nhánh feature/payment được tạo độc lập.

BÀI 5: THỰC HIỆN HỢP NHẤT MÃ NGUỒN (GIT MERGE)

- **Mục đích:** So sánh chi tiết thay đổi giữa Working Directory và Staging Area trước khi tạo commit mới.

BÀI 5.1: MERGE FEATURE/LOGIN VÀO DEVELOP

```
git checkout develop
git merge feature/login -m "Merge feature/login into develop"
```

BÀI 5.2: MERGE FEATURE/PAYMENT VÀO DEVELOP

```
git checkout develop
git merge feature/payment -m "Merge feature/payment into develop"
```

BÀI 5.3: PHÁT HÀNH PHIÊN BẢN CHÍNH THỨC LÊN MAIN

```
git checkout main
git merge develop -m "Release v1.0.0: Merge develop into main"
```

BÀI 6: KIỂM TRA LƯỢC ĐỒ NHÁNH VÀ LỊCH SỬ (GIT LOG --GRAPH)

- **Mục đích:** Xúc tiến trực quan hóa cây lịch sử phân nhánh và hợp nhất.

- **Thao tác thực thi:** git log --graph --oneline –all
- **Kết quả phân tích:** Terminal hiển thị cây phân nhánh thể hiện rõ quá trình rẽ nhánh từ develop sang feature/* và luồng quay trở lại hội tụ tại main.

4. Tổng hợp các lệnh đã thực hành:

STT	Lệnh git	Cú pháp sử dụng	Ý nghĩa & Chức năng
1	git branch	git branch	Liệt kê tất cả các nhánh hiện có trong repo.
2	git branch <name>	git branch feature/login	Tạo mới một nhánh mới từ vị trí commit hiện tại.
3	git checkout	git checkout develop	Chuyển không gian làm việc sang nhánh chỉ định.
4	git checkout -b	git checkout -b feature/payment	Tạo nhánh mới và lập tức chuyển sang nhánh đó.
5	git merge	git merge <branch_name>	Hợp nhất lịch sử thay đổi của nhánh chỉ định vào nhánh hiện tại.
6	git log --graph	git log --graph --oneline --all	Hiển thị sơ đồ cây phân nhánh và lịch sử commit trực quan.

5. Kết luận và bài học rút ra:

- **Kết quả đạt được:** Đã tạo lập thành công mô hình 4 nhánh (main, develop, feature/login, feature/payment) và thực hiện quy trình hợp nhất mã nguồn liền mạch.
- **Kỹ năng tích lũy:**
  - *Nắm vững tư duy cô lập môi trường lập trình (Isolation) giúp hạn chế rủi ro hỏng mã nguồn chạy thật (Production).*
  - *Làm chủ kỹ thuật điều hướng và tích hợp nhánh bằng git checkout và git merge.*

HẾT!